

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《信息安全数学基础》试卷 A—答案

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 四大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一. 选择题: (每题 2 分, 共 20 分)

- (2)。
- (3)。
- (1)。
- (3)。
- (2)。
- (3)。
- (4)。
- (3)。
- (4)。
- (3)。

二. 填空题: (每题 2 分, 共 20 分)

- 设 m 是正整数, a 是满足 $a \mid m$ 的整数, 则一次同余式: $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $\underline{(a, m) \mid b}$ 。当同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解时, 其解数为 $\underline{d=(a, m)}$ 。
- 设 m 是正整数, 则 m 个数 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 中 与 m 互素的整数的个数 叫做 m 的欧拉(Euler)函数, 记做 $\varphi(m)$ 。
- 设 m 是正整数, 若同余式 $\underline{x^2 \equiv a \pmod{m}, (a, m)=1}$ 有解, 则 a 叫模 m 的平方剩余。
- 设 a, b 是正整数, 且有素因数分解 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$,

$$b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, \beta_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s, \text{ 则 } (a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)},$$

$$[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdots p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}.$$

5. 如果 a 对模 m 的指数是 $\varphi(m)$, 则 a 叫做模 m 的原根。

6. 设 m 是一个正整数, 若 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是 $\varphi(m)$ 个 与 m 互素的整数, 并且两两模 m 不同余, 则 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个简化剩余系。

7. Wilson 定理: 设 p 是一个素数, 则 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

8. 2007 年 1 月 18 日是星期四, 第 $2^{20070118}$ 天是星期 三。

9. (中国剩余定理) 设 $m_1, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数, 则对任意的整数 $b_1, \dots, b_k$ 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ \dots \dots \dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

有唯一解。令 $m = m_1 \cdots m_k$, $m_i = m / m_i$, $i = 1, \dots, k$, 则同余式组的解为:

$$x \equiv \frac{M_1' M_1 b_1}{m} + \dots + \frac{M_k' M_k b_k}{m} \pmod{m},$$

其中 $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$ 。

10. 正整数 n 有标准因数分解式为 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, 则 n 的欧拉函数

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

三. 证明题 (写出详细证明过程): (共 30 分)

1. 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$, 如果整数 $d \mid (a, b, m)$ 证明:
 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}.$ (6 分)

证明 因为 $d \mid (a, b, m)$, 所以存在整数 a', b', m' 使得

$$a = da', b = db', m = dm'$$

由 $a \equiv b \pmod{m}$, 知存在整数 k 使得 $a = b + mk$,

即 $da' = db' + dm'k$, 因此, $a' = b' + m'k$,

这就是 $a' \equiv b' \pmod{m'}$,

$$\text{或者 } \frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$$

3. 设 m 是一个正整数, a 满足 $(a, m)=1$, 则存在整数 a' , $1 \leq a' < m$ 使得 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。(6分)

证法一: (存在性证明) 因为 $(a, m)=1$, 根据定理 3, x 遍历模 m 的一个最小简化剩余系时, ax 也遍历模 m 的一个简化剩余系。因此, 存在整数 $x=a'$, $1 \leq a' < m$ 使得 aa' 属于 1 的剩余类, 即 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。

证法二: (构造性证明) 因为 $(a, m)=1$, 根据 1.3 定理 5, 运用广义欧几里得除法, 存在整数 s, t 使得 $sa+tm=(a, m)=1$ 因此, 令 $a'=s \pmod{m}$ 满足 $(sa+tm) \equiv (aa'+tm) \equiv aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。

3. 证明 Euler 定理: 设 m 是大于 1 的正整数, 如果 a 是满足 $(a, m)=1$ 的整数。则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。(12分)

证明: 取 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 为模 m 的简化剩余系, 则当整数 a 满足 $(a, m)=1$ 时, 根据 2.3 定理 3,

$$ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$$

也为模 m 的一个简化剩余系, 即 $ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$ 中之一必与且仅与 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 中之一必模 m 同余。

根据 2.1 定理 4, 有

$$(ar_1) \cdots (ar_{\varphi(m)}) \equiv r_1 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$$

因此, $r_1 \cdots r_{\varphi(m)} (a^{\varphi(m)} - 1) \equiv 0 \pmod{m}$

又从 $(r_1, m)=1, (r_2, m)=1, \dots, (r_{\varphi(m)}, m)=1$ 及 1.4 定理 3, 可以推出

$$(r_1 \cdots r_{\varphi(m)}, m)=1$$

从而, 根据 2.1 定理 8, 得到

$$a^{\varphi(m)} - 1 \equiv 0 \pmod{m}$$

即
$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

4. 证明：设 p 和 q 是两个不相等的素数，证明： $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$ 。
(6分)

证明：因为 p 和 q 是两个不相等的素数，由 Euler 定理， $q^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ， $p^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ ，

所以 $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ， $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{q}$ ，而 $(p, q) = 1$ ，因此

$$p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}。$$

四. 计算题 (写出详细计算过程)：(共 30 分)

1. 设 $m=737$ ， $a=635$ ，利用广义欧几里得除法求整数 a' ， $1 \leq a' < m$ 使得 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。
(6分)

由广义

欧几里得除法，可找到整数 $s = -224$ ， $t = 193$ 使得

$$(-224) \cdot 635 + 193 \cdot 737 = 1$$

因此， $a' = -224 \equiv 513 \pmod{737}$ 使得

$$635 \cdot 513 \equiv 1 \pmod{737}。$$

2. 设 $a = -1859$ ， $b = 1573$ ，运用广义欧几里得除法

(1) 计算 (a, b) ； (2) 求整数 s ， t 使得 $sa + tb = (a, b)$ 。
(8分)

$$737 = 1 \cdot 635 + 102, \quad 102 = 737 - 1 \cdot 635$$

$$635 = 6 \cdot 102 + 23, \quad 23 = 635 - 6 \cdot 102$$

$$102 = 4 \cdot 23 + 10, \quad 10 = 102 - 4 \cdot 23$$

$$23 = 2 \cdot 10 + 3, \quad 3 = 23 - 2 \cdot 10$$

$$10 = 3 \cdot 3 + 1, \quad 1 = 10 - 3 \cdot 3$$

$$1 = 10 - 3 \cdot 3$$

$$\begin{aligned}
&= (102 - 4 \cdot 23) - 3(23 - 2 \cdot 10) \\
&= 102 - 7 \cdot 23 + 6 \cdot 10 \\
&= 102 - 7 \cdot 23 + 6(102 - 4 \cdot 23) \\
&= 7 \cdot 102 - 31 \cdot 23 \\
&= 7 \cdot 102 - 31 \cdot (635 - 6 \cdot 103) \\
&= 193 \cdot 102 - 31 \cdot 635 \\
&= 193 \cdot (737 - 1 \cdot 635) - 31 \cdot 635 \\
&= 193 \cdot 737 - 224 \cdot 635
\end{aligned}$$

所以 $s = 193$, $t = -224$, 使得

$$193 \cdot 737 + (-224) \cdot 635 = 1.$$

3. 运用中国剩余定理和模重复平方法计算 $312^{13} \pmod{667}$ 。(16 分)

运用中国剩余定理及模重复平方法。

令 $x = 312^{13}$, 因为 $667 = 23 \cdot 29$, 所以计算 $x \pmod{667}$ 等价于求解同余式组

$$x \equiv b_1 \pmod{23}$$

$$x \equiv b_2 \pmod{29}$$

由模重复平方法, 计算 $b_1 \equiv 312^{13} \pmod{23}$

$n = 23$, $b = 312$, 令 $a = 1$ 。将 13 写成二进制,

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3$$

运用模重复平方法, 依次计算如下:

$$(1) n_0 = 1, \text{ 计算 } a_0 = a \cdot b \equiv 13, \quad b_1 \equiv b^2 \equiv 8 \pmod{23}$$

$$(2) n_1 = 0, \text{ 计算 } a_1 = a_0 \equiv 13, \quad b_2 \equiv b_1^2 \equiv 18 \pmod{23}$$

$$(3) n_2 = 1, \text{ 计算 } a_2 = a_1 \cdot b_2 \equiv 4, \quad b_3 \equiv b_2^2 \equiv 2 \pmod{23}$$

(4) $n_3=1$, 计算 $a_3=a_2 \cdot b_3 \equiv 8 \pmod{23}$

所以 $b_1 \equiv 312^{13} \equiv 8 \pmod{23}$

类似的计算 $b_2 \equiv 312^{13} \pmod{29}$

$n=29$, $b=312$, 令 $a=1$ 。将 13 写成二进制,

$$13=1+2^2+2^3$$

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(1) $n_0=1$, 计算 $a_0=a \cdot b \equiv 22$, $b_1 \equiv b^2 \equiv 20 \pmod{29}$

(2) $n_1=0$, 计算 $a_1=a_0 \equiv 22$, $b_2 \equiv b_1^2 \equiv 23 \pmod{29}$

(3) $n_2=1$, 计算 $a_2=a_1 \cdot b_2 \equiv 13$, $b_3 \equiv b_2^2 \equiv 7 \pmod{29}$

(4) $n_3=1$, 计算 $a_3=a_2 \cdot b_3 \equiv 4 \pmod{29}$

所以 $b_2 \equiv 312^{13} \equiv 4 \pmod{29}$

求解同余式组

$$x \equiv 8 \pmod{23}$$

$$x \equiv 4 \pmod{29}$$

令 $m_1=23, m_2=29$, $m=m_1 \cdot m_2=667$

$$M_1=m_2=29, M_2=m_1=23$$

分别求解同余式

$$29M_1' \equiv 1 \pmod{23}, 23M_2' \equiv 1 \pmod{29}$$

由 $29=1 \cdot 23+6$, $23=4 \cdot 6-1$ 得

$$\begin{aligned} 1 &= -23 + 4 \cdot 6 = (-1) \cdot 23 + 4 \cdot (29 - 1 \cdot 23) \\ &= 4 \cdot 29 + (-5) \cdot 23 \end{aligned}$$

所以 $M_1'=4$, $M_2'=-5$

故 $x \equiv 4 \cdot 29 \cdot 8 + (-5) \cdot 23 \cdot 4 \equiv 468 \pmod{667}$

因此, $312^{13} \equiv 468 \pmod{667}$